
Sugar derivatives and Complex carbohydrates

Course intended for first-year medical students

Prepared by: Dr. A. BOUFAMMA

Course Objectives:

1. Define compounds related to carbohydrates
2. Classify complex carbohydrates into holosides and heterosides
3. Understand the roles of carbohydrates according to their structural characteristics

Course outline

I. Introduction

II. Sugar Derivatives

III. Osides

III.1 Definition

III.2 The Glycosidic Bond

III.3 Holosides

III.3.1 Oligosides

III.3.2 Polyholosides or Polysaccharides

III.3.2.1 homopolyholosides

III.3.2.2 Heteropolyholosides

III.4 Heterosides

III.4.1 Glycoconjugates

III.4.1.1 Glycoproteins

III.4.1.2 Glycolipids

III.4.2 Proteoglycans

I. INTRODUCTION

Dans la nature, en plus des sucres simples (ou oses), ces derniers peuvent s'associer entre eux ou avec d'autres biomolécules pour former des glucides complexes appelés osides. L'union des monosaccharides résulte de la formation d'une liaison osidique. Les osides sont omniprésents et jouent des rôles essentiels, notamment dans la réserve énergétique, la structure cellulaire et la reconnaissance antigénique. La présence d'une partie aglycone au sein d'un oside lui confère des propriétés supplémentaires, indispensables à son rôle biologique.

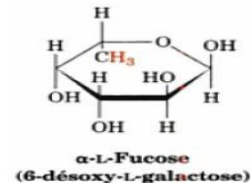
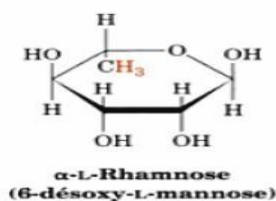
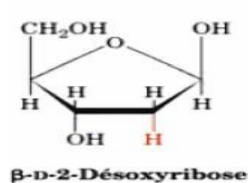
II. LES DERIVES D'OSE

Un certain nombre de composés ont des structures très voisines de celles des oses. Métaboliquement ces composés dérivent en général des oses. Dans les cellules ces composés sont soit libres, soit souvent font partie de molécules complexes.

1) Les désoxyoses

Ou sucre désoxy, est un sucre dont un groupement OH a été remplacé par un H hydrogène. Exp :

- β -D-2-désoxyribose, le sucre de squelette sucre-phosphate de l'ADN acide désoxyribonucléique
- L-fucose (6-désoxy-L-galactose) un constituant fréquent des polysaccharides.

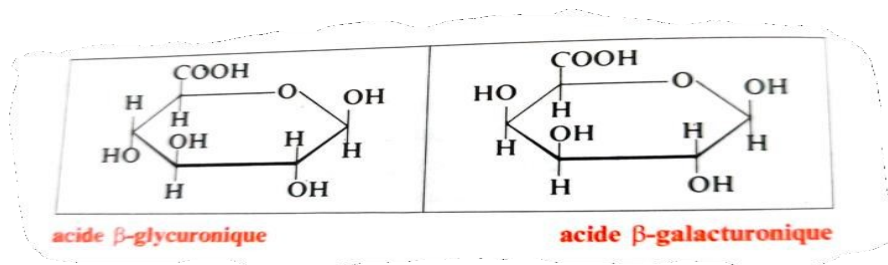


2) Acides uroniques

Sont des composés issus de l'oxydation de l'alcool primaire de l'ose en acide carboxylique.

L'acide glucuronique est un agent de conjugaison, cad, qu'il peut se combiner à divers métabolites peu solubles en les rendant solubles et en permettant leur élimination (détoxification) urinaire par exemple.

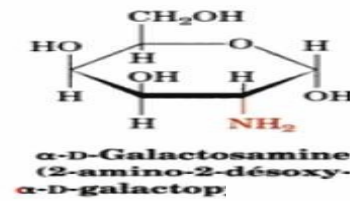
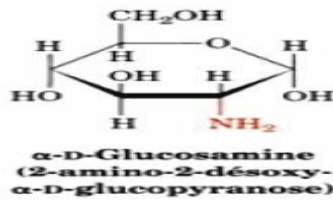
Il est également présent dans des polymères appelés mucopolysaccharides.



3) Les osamines

Dans les oses aminés, une fonction amine primaire $-NH_2$ (souvent acétylée) remplace l'un des hydroxyles de l'ose parent. Ces molécules présentent toutes les propriétés chimiques des oses auxquelles s'ajoutent celles de l'amine primaire (équilibre acido-basique, formation d'amides avec les acides...).

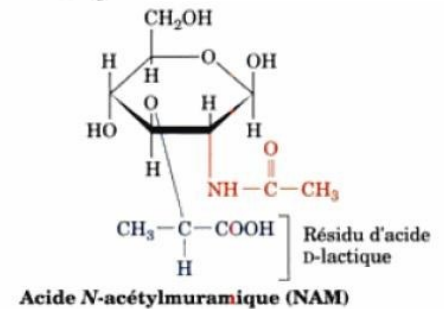
Le D-glucosamine et le D-galactosamine sont des constituants de nombreux polysaccharides d'intérêt biologique.



4) L'acide N-acétylmuramique

(MurNAc = 3-lactyl-N-acetylglucosamine) dérive de la N-acétyl-D-glucosamine par formation d'un éther entre un lactate et l'hydroxyle du C3 de l'ose aminé.

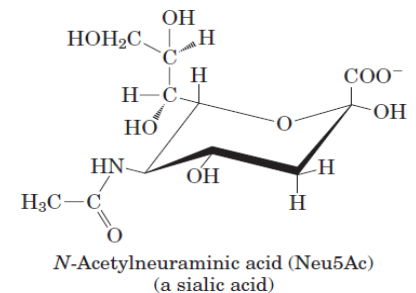
Elle entre dans la composition de la muréine, polysaccharide de structure constitutif des peptidoglycanes des parois des bactéries.



5) L'acide N-acétyleneuraminique

NANA, dérivé de la N-acétylmannosamine et du pyruvate. Est présent dans les oligosaccharides des glycoprotéines et des glycolipides.

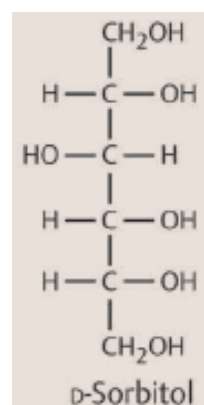
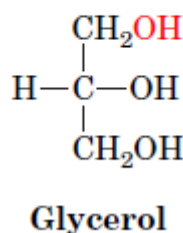
L'acide N-acétyleneuraminique et ses dérivés sont souvent dénommés acides sialiques.



6) Les polyols

Ces composés sont formés lorsque le groupe carbonyle ($-C=O$) est réduit, donnant naissance à un groupe hydroxyle ($-OH$).

- Glycérol : c'est un constituant important des triglycérides. Il est obtenu par réduction de la dihydroxyacétone et du glycéraldéhyde, qui sont des intermédiaires de la glycolyse.
- Sorbitol : dérivé du glucose. Chez les diabétiques non contrôlés, une partie du glucose est convertie en sorbitol, un composé osmotiquement actif, pouvant entraîner la formation de cataractes.
- Galactitol (ou dulcitol) : dérivé du galactose. L'accumulation de galactitol dans le cristallin peut également provoquer des cataractes.

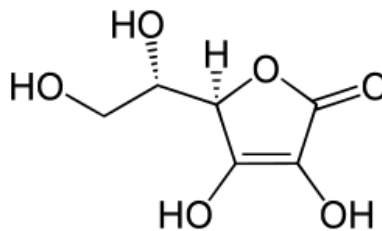
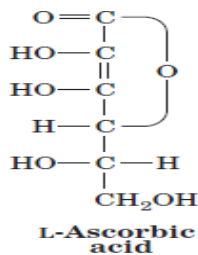


7) L'acide ascorbique ou vitamine C

Qui est une lactone de l'acide 2-céto L gulonique (le glucose est un hexose). Il s'agit d'un **réducteur puissant** qui participe aux réactions d'oxydoréductions cellulaires.

Non synthétisé dans les cellules de l'organisme humain, leur apport alimentaire est nécessaire, et elle est classée comme vitamine.

La carence prolongée du Vitamine C dans le régime alimentaire est responsable du **Scorbut**, qui est une déficience de synthèse de collagène.



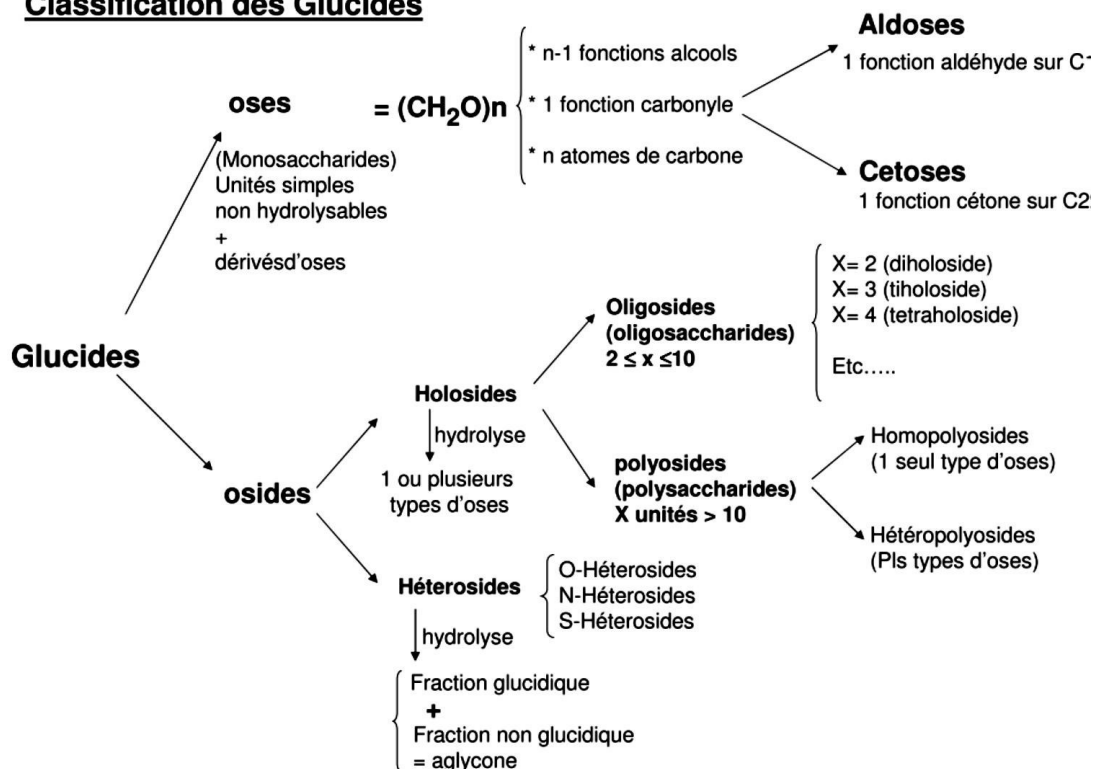
III. LES OSIDES

III.1 Définition

Sont définis comme des substances dont l'hydrolyse libère un ou plusieurs oses, cela implique la condensation des sucres par la formation d'une liaison osidique (ou glycosidique), on distingue :

- Les **holosides** dont l'hydrolyse ne libère que des oses.
- Les **hétérosides** dont l'hydrolyse libère outre des oses, des substances non-glucidiques (aglycone).

Classification des Glucides



III.2 La liaison osidique

➤ Définition :

Les liaisons osidiques sont des liaisons covalentes de type acétal ou cétal, impliquant le groupe hydroxyle réducteur (OH hémiacétal) d'un monosaccharide, et un groupement nucléophile d'une molécule cible.

La formation d'une liaison glycosidique s'accompagne du départ d'une molécule d'eau.

Une fois engagé dans une liaison osidique, le carbone anomérique perd ses propriétés réductrices.

➤ Types des liaisons osidiques :

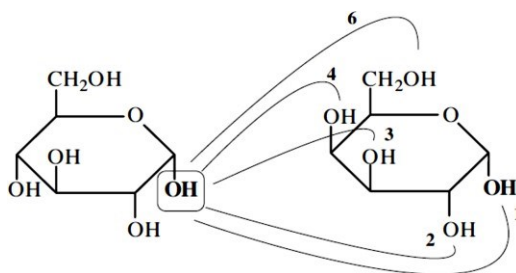
Les liaisons glycosidiques sont décrites selon deux caractéristiques principales :

1. L'atome (O, N ou S) auquel le carbone anomérique du monosaccharide est lié :

- Liaison O-osidique : lorsque le groupement nucléophile est un hydroxyle (OH)
- Liaison N-osidique : lorsque le groupement nucléophile est une amine (NH₂)
- Liaison S-osidique : Lorsque le groupement nucléophile est un thiol (SH)

2. La position de la liaison glycosidique :

- Lorsque la liaison est située sous le plan des cycles sucres, on parle de liaison α -osidique.
- À l'inverse, si la liaison est au-dessus du plan des cycles, on parle de liaison β -osidique.



La liaison est qualifiée :

- Glycosidique, lorsqu'elle relie 2 oses (ou dérivés) ensemble.
- Hétérosidique, lorsqu'elle relie un ose (ou dérivé) à une structure aglycone.

La liaison osidique est hydrolysée :

- En milieu acide faible
- Et par l'action d'hydrolases spécifiques d'oses et d'anomères correspondant

➤ Nomenclature :

La liaison osidique est définie par : les oses, l'anomérisation de l'ose engageant sa fonction hémiacétalique que l'on place à gauche, et par le numéro de l'atome de carbone de l'autre ose.

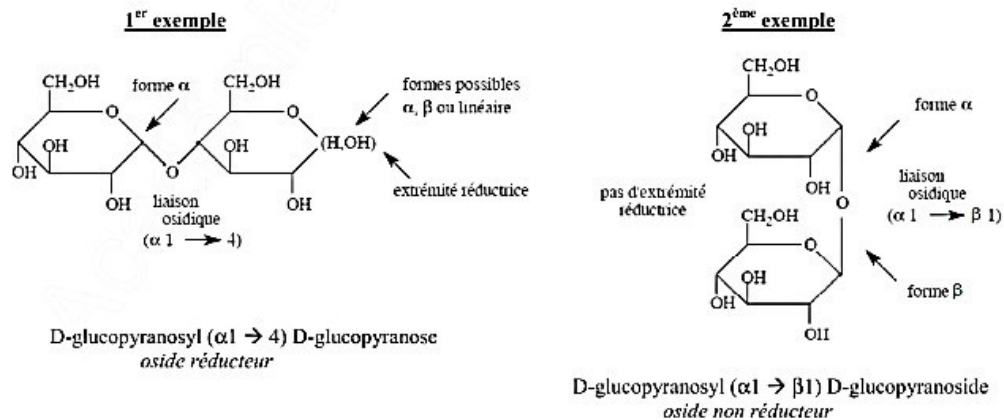
Les suffixes suivants sont utilisés pour identifier la nature de l'hydroxyle engagé dans la liaison osidique :

- **Osyl** ou **Osido**: le premier ose est engagé par sa fonction hémiacétalique;
- **Ose** : la fonction hémiacétalique de l'ose est libre
- **Osido** : la fonction hémiacétalique du dernier ose est engagée dans la liaison osidique.

Génériquement le nom sera :

- X...osyl ((α ou β) 1 - > n) Y...ose (n est différent du carbone anomérique)
- X...osyl ((α ou β)1 - > (α ou β)1) ...oside

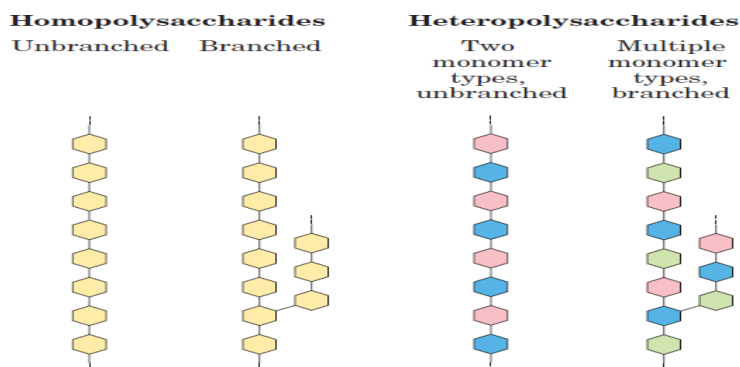
Pour les cétooses, le carbone anomérique porte le chiffre 2.



III.3 Les holosides

Liaison de **n molécules d'oses** par des liaisons osidiques, la taille varie selon le nombre d'oses constitutifs :

- **Oligosides** : n entre 2 et 10.
- **Polyosides / polyholosides/ polysaccharides** : n > à 10, et peut atteindre plusieurs milliers d'oses.
 - **Polyholosides Homogènes** ou **Homopolysaccharides** : polymérisation d'un seul type d'ose.
 - **Polyholosides hétérogènes** ou **Hétéropolysaccharides** : polymérisation de plusieurs variétés d'oses.



III.3.1 Les oligosides

Selon le mode d'association, les uns sont réducteurs avec un OH hémiacétalique libre, les autres sont non réducteurs.

Les oligosides sont classés d'après le nombre de résidus en diholosides, triholosides, tétraholosides .. etc.

a. Les principaux disaccharides

Les diholosides sont formés par l'association de deux molécules de monosaccharide et suivant la liaison osidique on peut les classer en deux catégories :

1- *Diholosides non réducteurs : osido-oside*

La liaison osidique inclut **deux OH hémiacétaliques**. Ils ne présentent pas de mutarotation. Les OH hémiacétaliques sont bloqués.

- **Le Saccharose ou sucrose** Sucre de canne et de table, très répandu dans tous les végétaux en particulier les betteraves.

Nomenclature : α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 2) β -D-fructofuranoside.

2- Diholosides réducteurs : osido-ose

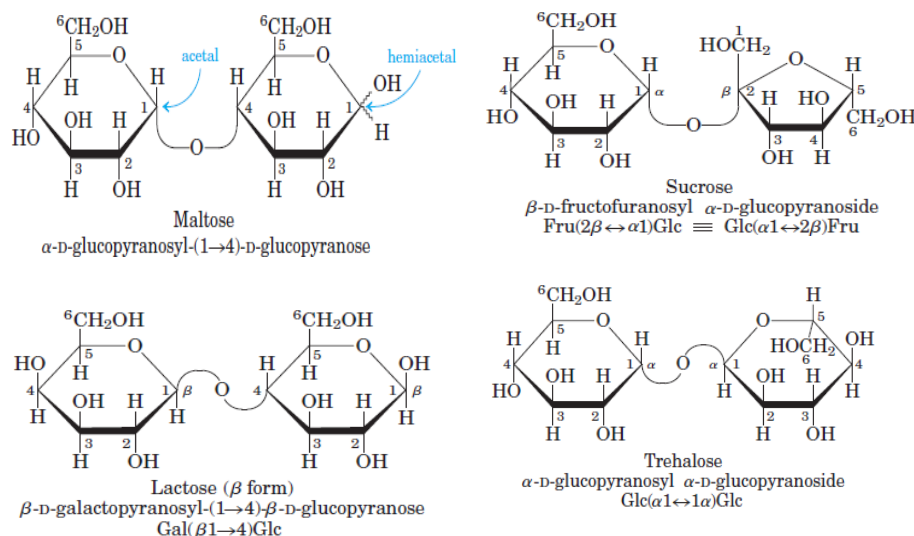
La liaison osidique inclut **un OH hémiacétalique** et **un OH alcoolique**. En plus de la mutarotation, les diholosides réducteurs présentent les mêmes propriétés des oses.

- **Maltose** : intermédiaire de la digestion des polyholosides (Glycogène et amidon) par l'amylase.
Nomenclature : α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 4) D-glucopyranose.

L'action de la Maltase « α -glucosidase » libère les deux molécules du D-glucose.

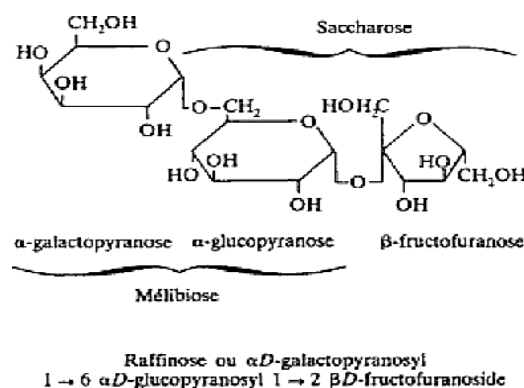
- **Lactose** Sucre réducteur présent dans le lait de tous les mammifères,
Nomenclature : β -D-galactopyranosyl (1 $\rightarrow$ 4) D- glucopyranose.
La β -D Galactosidase « lactase » intestinale, ancré dans la membrane des entérocytes, catalyse l'hydrolyse du lactose.

- **Isomaltose** Issue de la dégradation du glycogène et amidon, formé de 2 molécules de D-glucose reliées par une liaison α (1 $\rightarrow$ 6).
Nomenclature : α -D-glucopyranosyl (1 $\rightarrow$ 6) D-glucopyranose.



b. Autres oligosaccharides

- **La raffinose** Un trisaccharide qui accompagne le saccharose dans les racines de betterave. Ce sucre non réducteur peut être considéré comme une galactoside du saccharose.



NB : les petites chaînes d'oligosaccharides (de 3 à 10 unités) sont souvent associées d'une façon covalente aux protéines ou lipides, formant successivement des glycoprotéines et glycolipides.

III.3.2 Les polyholosides ou polysaccharides

Selon leurs fonctions, on distingue :

- **Les polysaccharides de structure** : tel que la cellulose et la chitine, les unités d'ose sont souvent unies par des liaisons glycosidiques en position β .
- **Les polysaccharides de réserve** : tels que l'amidon et le glycogène, des polymères de glucose. Ces derniers sont unis par des liaisons glycosidiques de type α .

Ils peuvent être homogènes ou hétérogènes, linéaire ou ramifiée.

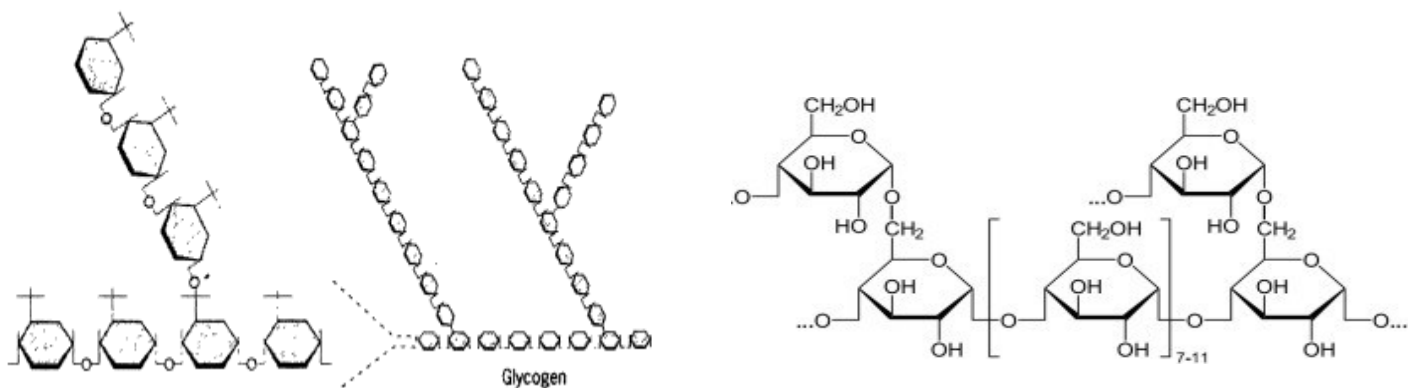
III.3.2.1 les polyosides homogènes ou Homopolysaccharides

➤ Le glycogène

C'est la principale **forme de réserve énergétique** glucidique chez les animaux, il s'agit d'un **homopolysaccharide ramifié de D-glucose** ($n > 50\,000$). Les unités de D-glucose sont unies par des liaisons O-glycosidique **intrachaine** ($\alpha 1 \rightarrow 4$) et **interchaîne** ($\alpha 1 \rightarrow 6$).

Les ramifications du glycogène sont fréquentes, environ **tous les 10 résidus de glucose** donnant un aspect buissonnant très compacte et dense.

Le glycogène est soluble dans l'eau, et forme un complexe brun-acajou avec l'iode. Il est non réducteur, et il est dégradé par **l'amylase** dans le tube digestif.

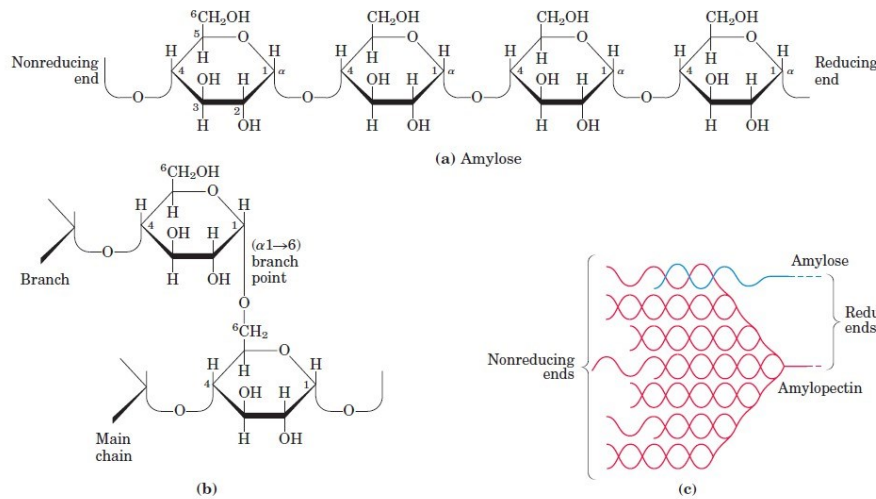


Le stock principal se trouve dans le **foie** et dans le **muscle** dans lesquelles le glycogène forme des granules qui tend à s'agréger. À l'intérieur de ces granules, se trouvent les enzymes nécessaires pour le métabolisme du glycogène.

➤ L'amidon

Principale forme de réserve glucidique dans le règne végétale, l'amidon est un mélange de deux homopolysaccharides :

- **L'amylose** : une **homopolysaccharide linéaire** formée d'unités D-glucose ($n > 1000$) unies par des liaisons O-glycosidiques ($\alpha 1 \rightarrow 4$).
- **L'amylopectine** : un **homopolysaccharide ramifié** de structure arborescente comparable à celle de glycogène avec des liaisons intrachaine ($\alpha 1 \rightarrow 4$) et interchaîne ($\alpha 1 \rightarrow 6$). Au nombre d'unités ($n > 10\,000$) et au degré de ramification près (en moyenne un branchement toutes les 20 unités).

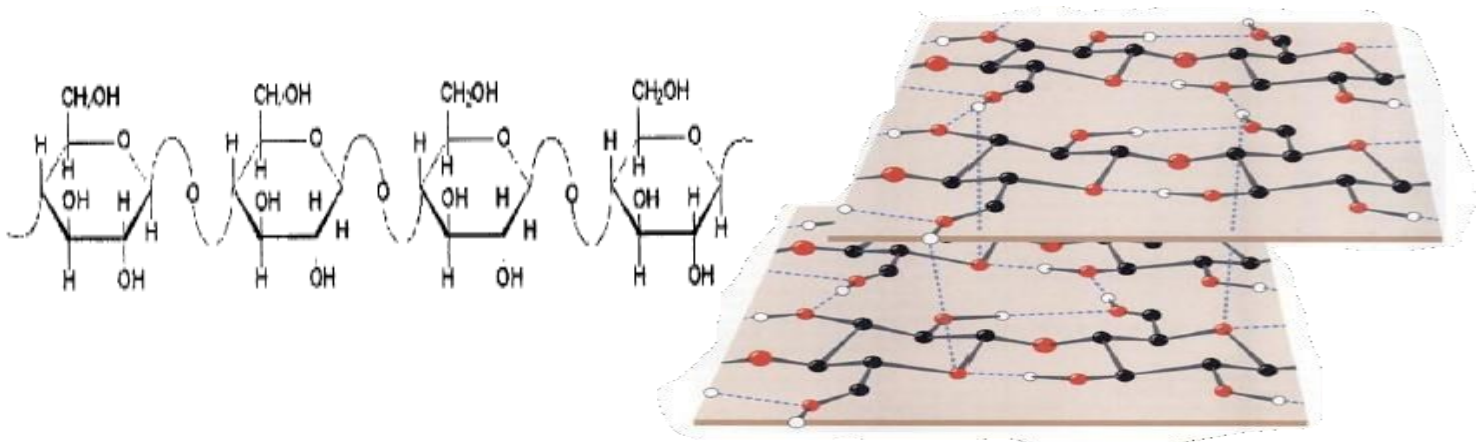


➤ La cellulose

La cellulose est un **homopolysaccharide linéaire** formé par la condensation de plus de 10 000 unités de D-glucose par des **liaisons ($\beta 1 \rightarrow 4$)**.

Ces macromolécules s'organisent en **complexes fibrillaires rigides** stabilisés par des liaisons H.

L'homme est incapable de digérer la cellulose car il est dépourvu d'enzymes actifs sur les liaisons β -glycosidiques



III.3.2.2 Hétéropolysaccharides ou hétéropolyholosides

A. les mucopolysaccharides ou glucosaminoglycans

Les mucopolysaccharides sont les constituants majeurs de la substance fondamentale du milieu extracellulaire.

Ce sont des **hétéropolysaccharides** de longue chaînes **linéaires** constituées de la répétition d'une **sous-unités disaccharidiques**, formées généralement :

- D'un **acide hexuronique** : un acide glucuronique ou acide iduronique
- Et d'une **hexosamine**, souvent acétylée ; sulfatée ou non : N-acétylglucosamine (GlcNAc) ou N-acétylgalactosamine (GalNAc)

Ils sont liés par des **liaisons** : **Intra unité ($\beta 1 \rightarrow 3$)** et **Inter unité ($\beta 1 \rightarrow 4$)**

Du fait de la présence des groupements acide et sulfate, ils ont un **caractère acide**.

Selon leur rôle biologique, on distingue :

- Les **glycosaminoglycanes de structure**
- Les **glycosaminoglycanes de sécrétion**

A.1 glycosaminoglycane de structure

Sont des molécules **étirées et rigides, polyanionique, très hydrophiles** qui entrent dans la composition de la matrice extracellulaire.

▪ **L'acide hyaluronique**

C'est le plus simple des glycosaminoglycanes, L'unité disaccharidiques :

acide glucuronique (β 1- 3) N-acétyl D-glucosamine (β 1- 4).

L'acide hyaluronique présente les exceptions suivantes :

- Non sulfaté
- La fraction polysidique est liée à la fraction protéique par des liaisons ionique et non covalente.

***Rôle biologique :** il forme une solution visqueuse qui :

- Maintien l'hydratation extracellulaire.
- S'oppose à la diffusion de substances étrangères
- Rôle lubrifiant dans les articulations

La **hyaluronidase**, enzyme présente dans les bactéries, le venin de serpent et le sperme où il facilite la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule lors de la fécondation en hydrolysant l'enveloppe de l'ovule.

▪ **Les chondroïtines et chondroïtines sulfate :**

Sont des constituants du tissu conjonctifs et du cartilage. Elle est formée de la répétition de la sous-unité disaccharidique suivante

(Acide D-glucuronique β (1- 3) N-acétyl D galactosamine β (1- 4)) n

Ils sont unis à la fraction protéique par des liaisons **O-glycosidiques**.

▪ **Kératane-sulfate :**

Cette glycosaminoglycane ne contenant pas d'acide uronique

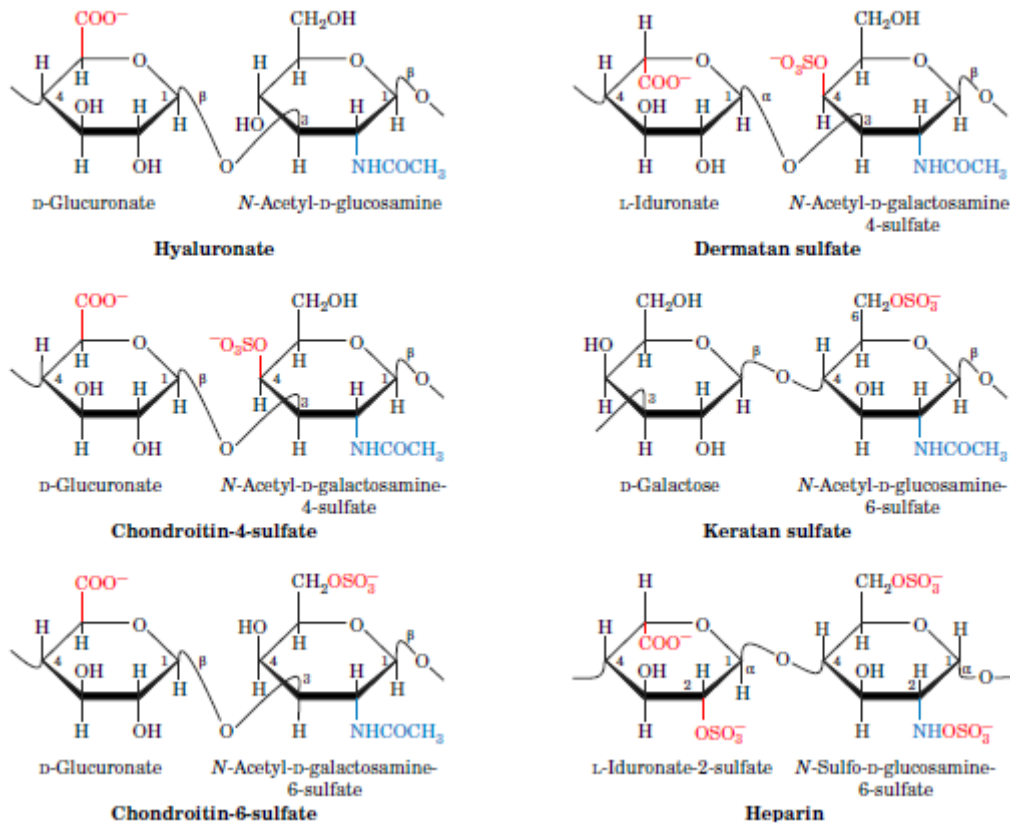
Elles sont unies à la fraction protéique soit par une liaison **N-glycosidique** (type1) ou **O-glycosidique** (type2).

A.2 glycosaminoglycanes de sécrétion

➤ Héparine et ses dérivés :

Un glycosaminoglycane dont le degré de sulfatation varie.

C'est un **anticoagulant physiologique** qui se trouve presque exclusivement dans les granules intracellulaires des mastocytes qui bordent les parois artérielles, notamment dans le foie, les poumons et la peau.



B. Autres types d'hétéroplyholosides

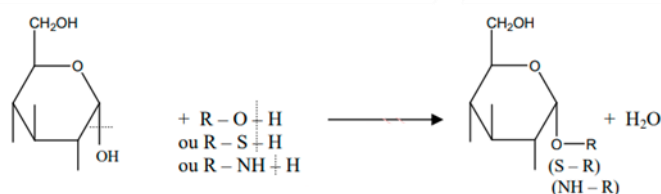
- **Les gommes :** partie hydrophile des sécrétions des gommiers comme les acacias, sont des galactoarabanes très ramifiés.
- **L'agare-agare ou gélose :** extrait d'algues rouges (polyoside complexe de D et L-galactose irrégulièrement sulfaté). Très utilisés en microbiologie pour la préparation de milieux de culture gélifiés.

III.4 Les hétérosides ou glycosides

Les hétérosides sont des molécules issues de l'association covalente de **glucides (partie glycane)** avec d'autres types de molécules **non glucidiques (partie aglycone)**.

Si l'aglycone participe à la liaison hétérosidique avec l'ose :

- Par un -OH (alcool ou phénol) : on obtient un **O-hétéroside**,
- Par un -SH (thiol) : on obtient un **S-hétéroside**,
- Par un -NH₂ (amine) : on obtient un **N-hétéroside**.



Les hétérosides sont très répandus dans le règne animal et végétal ; un grand nombre ont des propriétés pharmacodynamiques utilisés en thérapeutique, notamment ceux à propriétés cardiotoniques (la digitaline) dont l'aglycone est un dérivé des stéroïdes.

Selon la proportion relative des oses, on distingue les protéoglycanes des glycoconjugués.

III.4.1 Glycoconjugués

Les glycoconjugués sont formés d'une partie glycane minoritaire (moins de 25%) associée à une partie aglycone. Selon la nature de cette dernière on cite :

- Les glycoprotéines : la partie aglycone est une protéine.
- Les glycolipides : la partie aglycone est un lipide.

III.4.1.1 Glycoprotéines

La fraction glycane des glycoprotéines est formée par des courtes chaînes d'oligosaccharides qui présentent les caractéristiques suivantes :

- Ne sont pas formées de motifs répétés spécifiques
- Ne contiennent jamais d'acide uronique
- De structure courte et ramifiée (ou antennées)
- Contiennent souvent des résidus fucose (6-désoxygalactose) et/ou acides sialiques.

Les deux fractions glycane et aglycones sont liées par deux types de liaisons :

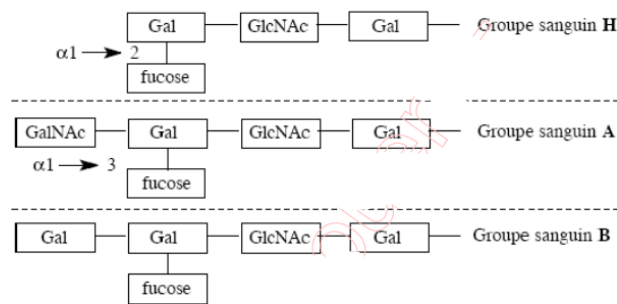
- **O-glycosidique** : O-glycoprotéines, entre carbone anomérique et l'oxygène de l'hydroxyle d'une sérine ou d'une thréonine.
- **N-glycosidique** : N-glycoprotéines. entre carbone anomérique et l'azote de l'amide d'une asparagine.

❖ Rôle biologique des fractions glucidiques :

- Interaction cellule- cellule
- Protection contre les protéases
- Augmente l'hydrosolubilité des protéines sécrétés
- Repliement des protéines en sa conformation fonctionnelle

❖ Principales glycoprotéines :

- **Antigène des groupe sanguin ABO**
- L'antigène H est la structure de base, présent chez les individus de type O.
- L'antigène A diffère de H par la présence d'un dérivé N-acétyl D-galactosamine terminal.
- L'antigène B diffère de H par la présence d'un dérivé D-galactose terminal.



- **Glycoprotéines sériques** : Orosomucoides, Haptoglobine, Céruloplasmine, transferrine...
- **Glycoprotéines hormonales** : LH, FSH, TSH

*Les **protéines glyquées** : sont des protéines sur lesquelles vient se fixer des résidus d'oses sur leurs groupements aminés.

A la différence des glycoprotéines, leur formation ne requiert pas de catalyse enzymatique.

III.4.1.2 Les glycolipides

Elles sont constituées par la liaison covalente entre **une chaîne osidique** et **un lipide**. La molécule ainsi formée possède deux pôles, sont dites amphiphile :

- 1- Un pôle hydrophile : partie glucidique
- 2- Un pôle hydrophobe : partie lipidique

On distingue deux catégories de glycolipide selon la nature de la partie lipidique :

- Glycéroglycolipide
- Glycosphingolipide

Rôle biologique : Portées par le feuillet externe de la membrane des cellules de système nerveux central, les glycosphingolipides interviennent dans la reconnaissance cellulaire.

III.4.2 les protéoglycanes

Les protéoglycanes sont des hétérosides très volumineuses, constituées de l'association covalente d'une protéine à une partie glycane très majoritaire (mucopolysaccharide ou glycosaminoglycane) qui représente plus de 90% de la composition chimique de la macromolécule.

Protéoglycanes bactériens

Également appelés peptidoglycanes ou muréines, elles constituent les éléments fondamentaux de la paroi bactérienne.

La partie protéique est formée d'oligopeptides qui se lient, et forment des ponts peptidiques entre deux chaînes parallèles de glycosaminoglycanes

Le réseau ainsi constitué admet une structure grillagée, rigide qui protège la cellule bactérienne.

Protéoglycanes des êtres pluricellulaires

Elles sont constituées d'une protéine monocaténaire de nature très variables, qui porte de nombreuses chaînes de glycosaminoglycanes.